

Mat-2.108 Sovelletun matematiikan erikoistyö

Tupen todennäköisyysanalyysi

13.6.2007

Atso Suopajarvi

57512W

Sisällysluettelo

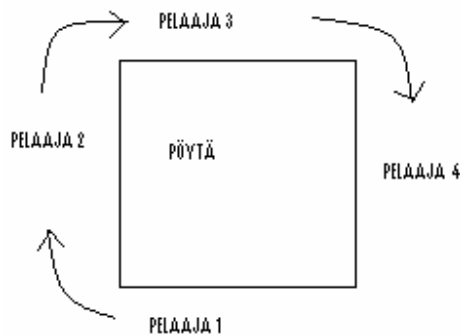
1	Johdanto	3
2	Korttipakka	4
3	Pelimuodon määrittäminen	4
4	Pistelasku	4
4.1	Rami	4
4.2	Nolo	5
4.3	Nousupisteet	5
5	Termistö	5
6	Todennäköisyyslaskennasta	6
7	Ongelmatilanteet	8
7.1	Pelimuodosta päättäminen	8
7.1.1	Kuvakorttien jakautuminen	8
7.1.2	Pistemäärien jakaantuminen	10
7.1.3	Jalallisten korttien jakaumia	14
7.1.4	Puuttuva maa	18
7.1.5	Yhteenveto kappaleesta 7.1	20
7.2	2. paikalla toimiminen ramilla	21
7.3	Aloittaminen ramilla	23
7.3.1	A,Q,J,10+1..4 jalkaa	24
7.3.2	A,Q,J,9 + 1..4 jalkaa	26
7.3.3	A,K,J,10 + 0..1 jalkaa	26
7.3.4	A,K,Q,2	27
7.4	Nolosysteemien toimintatodennäköisyydet	28
7.4.1	Suoran systeemin toimintatodennäköisyys	28
7.4.2	Epäsuoran systeemin toimintatodennäköisyys	29
8	Yhteenveto ja johtopäätökset	31
	Lähteet	32

1 Johdanto

Tämä erikoistyö käsittelee tupenpeluuta todennäköisyyslaskun näkökulmasta. Tätä ei ole tarkoitettu 'tuppimanuaaliksi', josta löytyisi ratkaisu kaikkiin tupessa vastaan tuleviin ongelmiin, vaan keskityn tarkastelemaan vain tiettyjä ongelmatilanteita todennäköisyyksien valossa. Todennäköisyyksiin perustuvasta strategiasta on hyötyä silloin, kun parempaakaan tietoa ei ole käytettävissä, kuin että kullakin pelaajalla on 13 satunnaista korttia. Menestyminen tupessa edellyttää tällaisen paremman tiedon hankkimista 'peliä lukemalla', eikä pelitaito ole siten korvattavissa lukemalla tämä erikoistyö.

Tuppi on bridgen tapainen korttipeli, jossa kaksi paria pelaa toisiaan vastaan. Kullekin pelaajalle jaetaan 13 korttia tavanomaisesta korttipakasta, ja kukin pelaaja tietää vain omat korttinsa. Tämän tiedon varassa päätetään pelimuodosta, joka voi olla joko nolo tai rami. Nolo on minimointiongelma, rami taas maksimointiongelma. Nololla pyritään minimoimaan yhdessä parin kanssa kerättyjen tikkien lukumäärä. Niin ramilla kuin nololla tikin saa pelaaja, jonka laittama kortti on suurin kysytystä maasta.

Ensimmäisenä lyöntivuorossa oleva pelaaja voi valita minkä tahansa kädessään olevan kortin ja laittaa sen pöydälle. Tämän jälkeen muut pelaajat laittavat vuorotellen lyöntivuoron liikkuesssa myötäpäivään kortin, jonka täytyy olla samaa maata kuin ensimmäisenä lyöntivuorossa olleen pelaajan kortti. Jos pelaajalla ei ole kyseistä maata, saa hän sakata eli laittaa minkä tahansa kädessään olevan kortin. Pelaaja, joka laittaa suurimman kortin kysytystä maasta, saa kasan eli tikin, ja hän on lyöntivuorossa ensimmäisenä seuraavalla kierroksella. Kuva 1 alla havainnollistaa pelin kulkua. Lähteestä [1] löytyvät pelin säännöt, joista tämän työn kannalta oleelliset on kerrottu kappaleissa 3 ja 4.



Kuva 1. Lyöntivuoron eteneminen ja pelaajien ryhmittäminen pöytään. Pelaajat 1 ja 3 muodostavat parin samoin kuin pelaajat 2 ja 4.

2 Korttipakka

Niin sanotussa tavallisessa korttipakassa on 52 korttia, jotka jakaantuvat neljään maahan (risti, ruutu, hertta, pata). Maiden symbolit ovat ♣,♦,♥,♠. Kussakin maassa on 13 korttia, joiden suuruusjärjestys, symbolit ja nimitykset on lueteltu alla olevassa taulukossa 1 suurimmasta pienimpään.

Taulukko 1. Korttien nimet ja suuruudet

<u>Symboli</u>	<u>Suuruus</u>	<u>Nimi</u>
A	14	Ässä
K	13	Kuningas
Q	12	Kuningatar
J	11	Jätkä
10	10	Kymmenen
9	9	Yhdeksän
8	8	Kahdeksan
7	7	Seitsemän
6	6	Kuusi
5	5	Viisi
4	4	Neljä
3	3	Kolme
2	2	Kaksi

3 Pelimuodon määrittäminen

Kun pelaajille on jaettu kortit (kaikki korttipakan kortit tulevat jaetuiksi), määritetään pelimuoto. Pelaajat näyttävät vuorotellen alkaen jakajan vasemmalla puolella olevasta pelaajasta jatkaen myötäpäivään joko punaisen tai mustan näyttökortin. Jos yksikin pelaaja näyttää punaista, pelimuoto on rami, ja ramaajan oikealla puolella oleva pelaaja saa ensimmäisen lyöntivuoron. Jos kaikki pelaajat näyttävät mustaa, pelimuoto on nolo, ja jakajan vasemmalla puolella oleva pelaaja saa ensimmäisen lyöntivuoron.

4 Pistelasku

4.1 Rami

Ramijaon voittaa pari, joka on kerännyt enemmän kasoja. Koska kasoja on pareilla yhteensä aina 13, ei tasapeliä voi tulla. Keräämällä 7 tai enemmän kasaa voittaa ramijaon. Pisteitä saa jokaisesta kuuden yli menevästä kasasta 4 pistettä, eli 7 kasasta saa 4 pistettä, 8 kasasta 8 pistettä ja niin edelleen. Hävinnyt pari ei saa pisteitä. Vastustajan ramilla voittaminen (ns. raminryöstö) tuo pisteet tuplana, eli 7 kasasta 8 pistettä, 8 kasasta 16 pistettä ja niin edelleen. Ramaaminen sisältää siis riskin, että vastustaja saa tuplapisteet.

4.2 Nolo

Nololla voittaa pari, joka on kerännyt vähemmän kasoja. Pisteet lasketaan kuten ramilla, mutta vastustajan kasoista, eli 6 kasasta saa 4 pistettä (vastustajalla tällöin 7 kasaa), 5 kasasta 8 pistettä (vastustajalla 8 kasaa) jne.

4.3 Nousupisteet

Mikäli jaon voittaa pari, joka oli tappiolla eli kuopassa, pelitilanne palautuu nolla-nollaan nousupisteiden osalta riippumatta siitä, paljonko vastustajalla oli nousupisteitä aiemmin ja kuinka monta pistettä voittanut pari sai jaolla. Jos jaon voittaa pari, joka oli nousussa eli voitolla pistetilanteessa, tai tilanne oli 0-0 (peli ns. pöydässä) ennen jakoa, jaosta saadut pisteet lasketaan yhteen aiempien nousupisteiden kanssa. Jos summa on 52 tai enemmän, pari on tehnyt tupen eli voittanut pelin. Huomaa, että vain toinen pareista voi olla kerrallaan ylhäällä (omata nousupisteitä), ja että tupen tuleminen ei ole varmaa.

5 Termistö

Tässä kappaleessa on selitetty tupessa esiintyviä termejä, joita on käytetty myös tässä työssä. Alla on lueteltu sanat selityksineen selventämään esitystä lukijalle, jolle tuppi on ennestään tuntematon peli.

Tuppi: 1. Pelin nimi 2. Pelin tavoite eli 52 pistettä

Käsi: Pelaajalle jaetut 13 korttia

Kasa/tikki: Ne 4 korttia, jotka kullakin kierroksella pelataan, muodostavat kasan.

Alastulo/putoaminen: Nousupisteiden menettäminen tappion seurauksena

Tappaa: Laittaa suurempi kortti kuin yksikään aiempi pelaaja

Saada kiinni: Saada lyöntivuoro pelattuaan suurimman kortin tikkiin

Paikka: "paikalla 2/ kakkospaikalla" = lyöntivuorossa toisena oleva pelaaja

Kuva/kuvakortti: Kortit A,K,Q,J

Orpo: Maasta on vain yksi kortti, esim "orpo ♠8" tarkoittaa, että pelaajalla on vain yksi kortti (8) pataa

Jalka: Pieni kortti suuren lisäksi, esim "♦K kahdella jalalla" = Kuningas ja kaksi pienempää korttia ruudusta

Pöytä: 1. Pelialusta 2. Pistetilanne 0-0

Kuoppa/alhaallaolo: Tappiolla oleminen, vastustajalla pisteitä ja itsellä ei

Nousu/ylhäälläolo: Voitolla oleminen, itsellä nousupisteitä ja vastustajalla ei

Sakata: Pelata eri maata kuin aloitusvuorossa ollut pelaaja

Kaveri: Pelaaja, jonka kanssa muodostaa parin

Rami: Pelimuoto, jossa kasojen määrä pyritään maksimoimaan

Nolo: Pelimuoto, jossa kasojen määrä pyritään minimoimaan

Raminryöstö: Ramin voittaminen, kun vastustaja on ramannut

Punka: Maa, josta on paljon (>5) kortteja

Laistaa: Laittaa pienempi kortti kuin pöydässä oleva suurin kortti

Leikata: Kasan saamisen yrittäminen ramilla mahdollisimman pienellä kortilla.

Pitkä/lyhyt maa: Maa, josta pelaajalla on paljon/vähän kortteja

6 Todennäköisyyslaskennasta

Todennäköisyys $P(A)$ on tapahtuman A suhteellinen esiintymistiheys, kun arvonta suoritetaan äärettömän monta kertaa. Todellisuudessa mitään arvontaa ei voi suorittaa äärettömän monta kertaa, vaan todennäköisyys on määritettävä muilla tavoin.

Tässä työssä käsitellään korttipakan kombinatoriikkaa. Korttipakassa on 52 erilaista korttia, jotka voidaan laittaa $52! = 52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2$ eri järjestykseen. Ajattelun lähtökohta on, että kaikki järjestykset ovat yhtä todennäköisiä sekoitettaessa pakka. Tällöin jokaisen yksittäisen järjestyksen todennäköisyys on $1/52!$. Todennäköisyys 0 tarkoittaa, että tapahtuma ei koskaan tapahdu eli on mahdoton. Todennäköisyys 1 on varma tapahtuma eli 'arvonnan' tulos onkin deterministinen eli ennalta tiedetty, aina yksi ja sama. Todennäköisyydet välillä $(0,1)$ ovat mitta 'ehkälle'.

Ongelmatilanteita on käsitelty tässä työssä kahdella eri tavalla. Ensimmäinen lähestymistapa on laskea niiden jakojen lukumäärä, joissa tapahtuma esiintyy, ja jakaa mainittu lukumäärä kaikkien mahdollisten jakojen lukumäärällä. Kombinatorisissa tehtävissä esiintyy merkintä $\binom{n}{k}$, joka tarkoittaa niiden tapojen lukumäärää, joilla $n:n$ erilaisen alkion joukosta voidaan muodostaa k alkioita sisältävät erilaiset osajoukot. Tämä lasketaan kaavalla

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} \quad (1)$$

Toinen lähestymistapa, jota olen käyttänyt, kun ongelma ei ratkea helposti listaamalla suotuisat jaot monimutkaisuuden tai työläyden takia, on tietokonesimulointi. Simulointiin käytin Matlab-ohjelmaa. Laitoin tietokoneen arpomaan suuren määrän jakoja, ja laskemaan niistä ne jaot, joissa tapahtuma esiintyy. Teoreettisen perustan menettelytavalle tarjoaa suurten lukujen laki[2]: Jos satunnaismuuttujat $X_1, X_2, \dots, X_n$ ovat riippumattomia, samalla tavalla jakautuneita odotusarvona μ ja varianssina $\sigma^2 < \infty$, ja $\bar{X}^n =$ muuttujien keskiarvo, niin

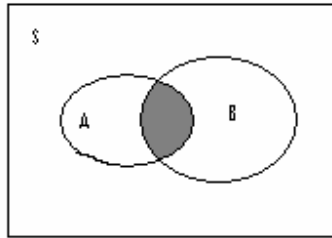
$$\text{i) } \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}^n - \mu| > \varepsilon) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0 \quad (\text{heikko suurten lukujen laki})$$

$$\text{ii) } P(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}^n = \mu) = 1 \quad (\text{vahva suurten lukujen laki})$$

Keskiarvo siis konvergoituu eli hakeutuu odotusarvoa kohti otoskoon kasvaessa. Tekemissäni toistokokeissa satunnaismuuttujat X ovat riippumattomia indikaattoreita ($X = 1$ jos ja vain jos A tapahtuu, $X = 0$ jos ja vain jos A ei tapahdu), jolloin keskiarvo lähenee tapahtuman A todennäköisyyttä otoskoon n kasvaessa.

Merkintätapa $P(A|B)$ tarkoittaa ehdollista todennäköisyyttä, eli tapahtuman A todennäköisyyttä ottaen huomioon, että B on jo tapahtunut. Todennäköisyyksiä on havainnollistettu Venn-diagrammeihin (kuva 2 alla). Jos A on B :stä riippumaton,

$$P(A) = P(A|B) \quad (2)$$



Kuva 2. Venn-diagrammi. S = kaikkien tapahtumien joukko, A = alkion a sisältävien tapahtumien joukko. Harmaaksi väritetty alue on A :n ja B :n leikkaus eli niiden tapahtumien joukko, jotka sisältävät sekä alkion a että alkion b .

Todennäköisyys, että ensin tapahtuu A ja sitten B , lasketaan kaavalla

$$P(\text{ensin } A, \text{ ja sitten } B) = P(B|A)P(A) \quad (3)$$

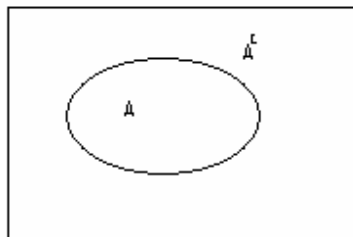
Tapahtuman komplementtitapahtumalla tarkoitetaan vastakkaista tapahtumaa (A ei tapahdu), ja niin ollen tapahtuman ja sen komplementin todennäköisyyksien summa on yksi, koska ne muodostavat kaikki tapahtumat. Kuva 3 alla havainnollistaa tilannetta. Toisensa poissulkevat tapahtumat eivät leikkaa, ja silloin

$$P(A \text{ tai } B) = P(A) + P(B) \quad (4)$$

Silloin kun tapahtumat eivät ole toisensa poissulkevat,

$$P(A \text{ tai } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ ja } B) \quad (5)$$

Kuvassa 2 tämä vastaa alueiden A ja B pinta-alan yhteenlaskua.



Kuva 3. Tapahtuma ja sen komplementti muodostavat yhdessä kaikki tapahtumat.

7 Ongelmatilanteet

7.1 Pelimuodosta päättäminen

Ongelma, jonka usein tupessa kohtaa, on pelimuodosta päättäminen. Isoilla korteilla menestyy ramilla, ja häviää nololla. Pienillä korteilla puolestaan menestyy nololla ja häviää ramilla. Pelaajalla on varsin usein sekä isoja että pieniä kortteja, ja niiden lisäksi keskisuuria kortteja, jotka ovat ongelmallisia molempia pelimuotoja ajatellen. Lisäksi korttien jakautuminen maiden kesken voi aiheuttaa ongelmia päätöksenteossa. Koska ramaaminen antaa paremmat lähtökohdat vastustajalle (aloitusvuoro ja raminryöstön mahdollisuus), riskiä karttava pelaaja haluaa olla kohtalaisen vakuuttunut ennen ramaamista siitä, että hänen kätensä on pöydän paras.

Yksi tapa määrittää kumpaan pelimuotoon kortit paremmin soveltuvat, on laskea kuvakorttien määrä. Koska kuvakortteja on 16 kpl, ja pelaajia on 4, 5 kuvaa saanut pelaaja on saanut keskimääräistä enemmän kuvia, ja voi näin ollen uskoa olevansa vahvemmassa asemassa ramilla. Kappaleessa 7.1.1 on laskettu kuvakorttien jakaantumistodennäköisyyksiä.

Toinen tapa päättää pelimuodosta on pisteyttää kuvakortit. Yleinen pisteytystapa on antaa jokaisesta ässästä 4 pistettä, kuninkaista 3 pistettä, kuningattarista 2 pistettä ja jätkeistä 1 piste. Pakassa on siten 40 pistettä eli 10 pelaajaa kohti. Yli kymmenen pistettä saanut on keskimääräistä vahvemmissa. Pistemääräjakaumia ja -todennäköisyyksiä on laskettu kappaleessa 7.1.2 simuloimalla.

Kolmas tapa päättää pelimuodosta on laskea jalallisten korttien lukumäärä. Jos jalallisia kortteja on paljon, voi olettaa saavansa ainakin muutaman kasan ramilla. Kappale 7.1.3 käsittelee tähän liittyviä jakaumia simuloinnin keinoin.

Yhteistä edellä mainituille tavoille on, että ne eivät huomioi korttien jakautumista eri maiden kesken. Hyvätkään kortit kolmesta maasta eivät auta ramilla, jos vastustaja pelaa tarpeeksi monta kierrosta neljättä maata. Kappaleessa 7.1.4 on pohdittu tähän liittyvää problematiikkaa.

7.1.1 Kuvakorttien jakautuminen

Tässä kappaleessa on laskettu seuraavat todennäköisyydet n:n funktiona:

- i) Todennäköisyys saada n kuvaa
- ii) Todennäköisyys, että n kuvaa on eniten

1) $n = 5$

i) 5 kuvaa voi saada ottamalla 5 kuvaa kaikkien 16 joukosta ja 8 numerokorttia 36 joukosta. Tapojen lukumäärä kerrotaan keskenään ja jaetaan kaikkien tapojen lukumäärällä:

$$P(i) = \frac{\binom{16}{5} \binom{36}{8}}{\binom{52}{13}} \approx 0,208$$

ii) 5 kuvaa on eniten, jos muille on jaettu 4,4 ja 3 kuvaa jäljellä olevista 11 kuvasta. 3 kuvan saaja voi olla kuka tahansa kolmesta muusta pelaajasta ja siten

$$P(ii) = \frac{\binom{3}{1} \binom{11}{4} \binom{28}{9} \binom{7}{4} \binom{19}{9}}{\binom{39}{13} \binom{26}{13}} \approx 0,2617$$

2) n = 6

i) 6 kuvan saamisen todennäköisyys on

$$P(i) = \frac{\binom{16}{6} \binom{36}{7}}{\binom{52}{13}} \approx 0,105$$

ii) 6 kuvaa on eniten, jos jäljellä olevilla pelaajilla on kuvia määrät 5,5,0 tai 5,4,1 tai 5,3,2 tai 4,4,2 tai 4,3,3 kombinaatiot pelaajien kesken huomioiden:

$$P(ii) = \frac{\binom{3}{1} \binom{10}{5} \binom{29}{8} \binom{21}{8} + 3! \binom{10}{5} \binom{29}{8} \binom{5}{4} \binom{21}{9} + 3! \binom{10}{5} \binom{29}{8} \binom{5}{3} \binom{21}{10}}{\binom{39}{13} \binom{26}{13}} + \frac{\binom{3}{1} \binom{10}{4} \binom{29}{9} \binom{6}{4} \binom{20}{9} + \binom{3}{1} \binom{10}{4} \binom{29}{9} \binom{6}{3} \binom{20}{10}}{\binom{39}{13} \binom{26}{13}} \approx 0,856$$

3) n = 7

i) 7 kuvaa voi saada todennäköisyydellä

$$P(i) = \frac{\binom{16}{7} \binom{36}{6}}{\binom{52}{13}} \approx 0,03509$$

ii) Kun itsellä on 7 kuvaa, muut pelaajat voivat saada maksimissaan 9 kuvaa. Siksi todennäköisyys, että 7 kuvaa on eniten, on $1 - P(\text{jollakin 7 tai 8 tai 9 kuvaa} | \text{itsellä 7 kuvaa})$, ja koska tapahtumat ovat toisensa poissulkevat, todennäköisyys on

$$1 - \frac{\binom{3}{1} \binom{30}{4} \binom{26}{13} + 3! \binom{9}{8} \binom{30}{5} \binom{25}{12} + 3! \binom{9}{7} \binom{30}{6} \binom{24}{11} + \binom{3}{1} \binom{9}{7} \binom{30}{6} \binom{2}{1} \binom{24}{12}}{\binom{39}{13} \binom{26}{13}} \approx 0,9916$$

4) n = 8

i) Todennäköisyys saada 8 kuvaa on

$$P(i) = \frac{\binom{16}{8} \binom{36}{5}}{\binom{52}{13}} \approx 0,00764$$

ii) Todennäköisyys, että 8 kuvaa on eniten, on $1 - P(\text{jollakin muulla 8 kuvaa|itsellä 8 kuvaa})$

$$P(i) = 1 - \frac{\binom{3}{1} \binom{31}{5} \binom{26}{13}}{\binom{39}{13} \binom{26}{13}} \approx 0,999937$$

Tulokset vielä koottuna taulukossa 2.

Taulukko 2. Kappaleen 7.1.1 tulokset kootusti. $P(i)$ = todennäköisyys saada tasan N kuvaa, $P(ii)$ = todennäköisyys, että omat N kuvaa on enemmän kuin yhdelläkään muulla pelaajalla

<u>N</u>	<u>P(i)</u>	<u>P(ii)</u>
5	0,208	0,2617
6	0,105	0,856
7	0,03509	0,9916
8	0,00764	0,999937

Taulukosta havaitaan, että kuusi kuvakorttia antaa etulyöntiaseman kuvakorttien lukumäärässä muihin pelaajiin nähden 85,6 % todennäköisyydellä. Tällöin on olemassa perusteet harkita ramaamista.

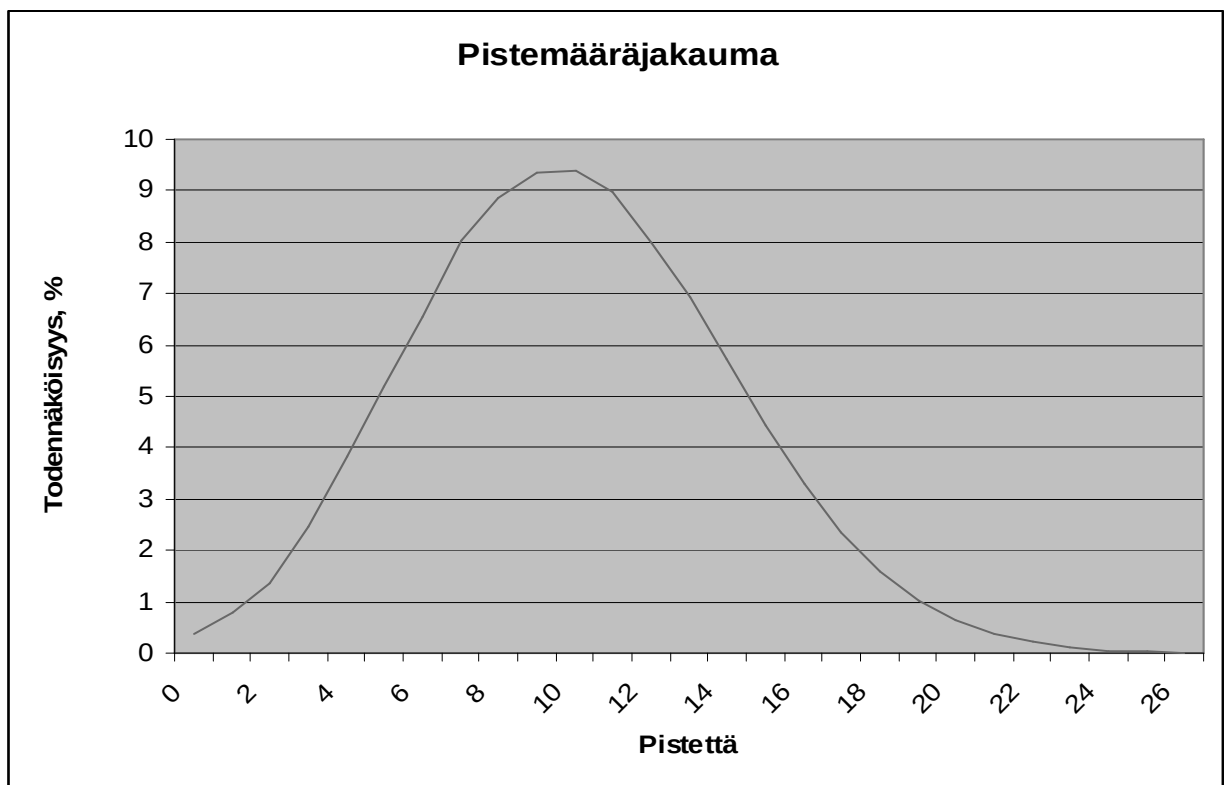
7.1.2 Pistemäärien jakaantuminen

Saadakseni selville todennäköisyyden saada n pistettä käteen kappaleessa 7.1 esitetyn pisteytysäännön mukaisesti, simuloisin 1 000 000 jakoa eli 4 000 000 kättä. Tulokset on esitetty taulukossa 3 ja kuvassa 4.

Taulukko 3. N = pistemäärä kädessä, P = todennäköisyys (%) saada N pistettä, Cum = todennäköisyys (%) saada vähintään N pistettä

<u>N</u>	<u>P</u>	<u>Cum</u>	<u>N</u>	<u>P</u>	<u>Cum</u>
0	0,36	100	19	1,04	2,48
1	0,78	99,64	20	0,64	1,44
2	1,36	98,86	21	0,38	0,80

3	2,47	97,50	22	0,21	0,42
4	3,84	95,03	23	0,11	0,21
5	5,20	91,19	24	0,056	0,10
6	6,57	85,99	25	0,027	0,047
7	8,04	79,42	26	0,012	0,020
8	8,88	71,38	27	0,0049	0,0081
9	9,34	62,50	28	0,0020	0,0032
10	9,38	53,16	29	0,0008	0,0012
11	8,96	43,78	30	0,0003	0,000375
12	8,01	34,82	31	0,000025	0,000075
13	6,92	26,81	32	0,000025	0,000050
14	5,71	19,89	33	0	0,000025
15	4,43	14,18	34	0,000025	0,000025
16	3,31	9,75	35	0	0
17	2,36	6,44	36	0	0
18	1,60	4,08	37	0	0



Kuva 4. Pistemääräjakauma kädessä. Moodi = 10, Mediaani = 10, Keskiarvo = 10,00

Kuvasta 4 havaitaan, että yleisimmät pistemääräarvot ovat lähellä kymmentä, ja että jakauma näyttää symmetriseltä. Moodi eli todennäköisin arvo on kymmenen, mediaani eli arvo, joka jakaa jakauman kahtia = 10, ja keskiarvo eli odotusarvon estimaatti on sekin 10. Simuloinnin tulokset ovat suhteellisesti luotettavimmat pistemäärillä, jotka ovat vähemmän kuin 30. Ylimmät pistemäärät ovat niin harvinaisia, että niitä ei esiintynyt

simuloiduissa 4 000 000 kädessä kertaakaan, vaikka ne olisivat teoreettisesti mahdollisia. Estimaatit, jotka ovat nolliä tai lähellä nolliä, ovat kyllä absoluuttisesti lähellä oikeaa todennäköisyyttä, mutta ovat suhteellisesti hyvin virheellisiä.

Simuloinnin tulos on helposti validoitavissa pistemäärien 0 ja 1 osalta. Todennäköisyys saada 0 pistettä on sama kuin todennäköisyys saada 0 kuvakorttia, ja todennäköisyys saada 1 piste on sama kuin saada 1 jätäkä eikä muita kuvia eli

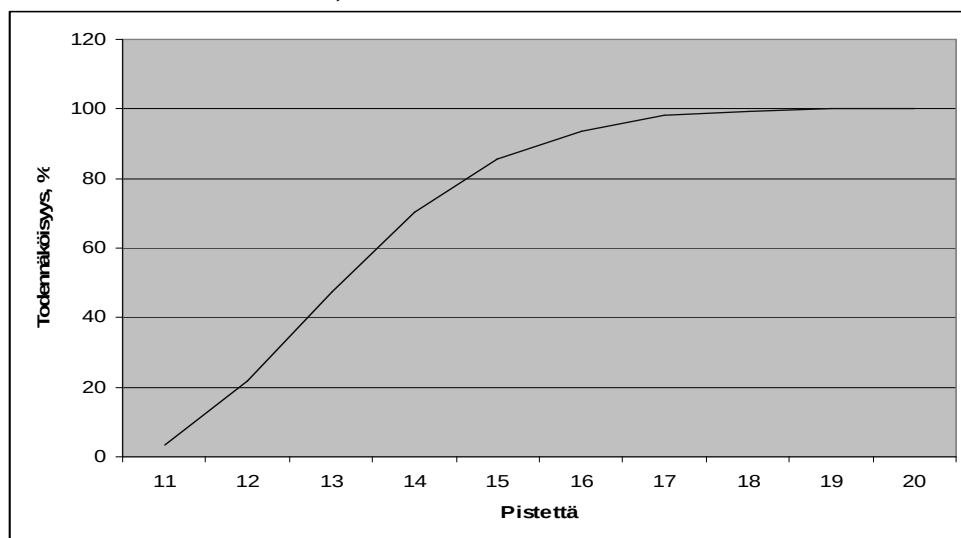
$$P(0 \text{ pistettä}) = P(0 \text{ kuvaa}) = \frac{\binom{36}{13}}{\binom{52}{13}} \approx 0,364\%$$

$$P(1 \text{ piste}) = P(1 \text{ jätäkä}) = \frac{\binom{4}{1} \binom{36}{12}}{\binom{52}{13}} \approx 0,788\%$$

Simuloinnin antamien tulosten tarkkuus on siis suuruusluokkaa $\pm 0,01\%$ -yksikköä pienimpien pistemäärien osalta. Seuraavaksi selvitin simuloimalla ehdolliset todennäköisyydet $P(\text{itsellä eniten pisteitä} | \text{itsellä } N \text{ pistettä})$. Tulokset ovat taulukossa 4, joka on esitetty kuvassa 5.

Taulukko 4. P = Ehdollinen todennäköisyys (%), että N pistettä on enemmän kuin muilla pelaajilla. Simuloitu 500 000 jakoa.

<u>N</u>	<u>P</u>	<u>N</u>	<u>P</u>
11	3,39	16	93,82
12	21,61	17	98,04
13	47,50	18	99,52
14	70,33	19	99,96
15	85,43	20	100



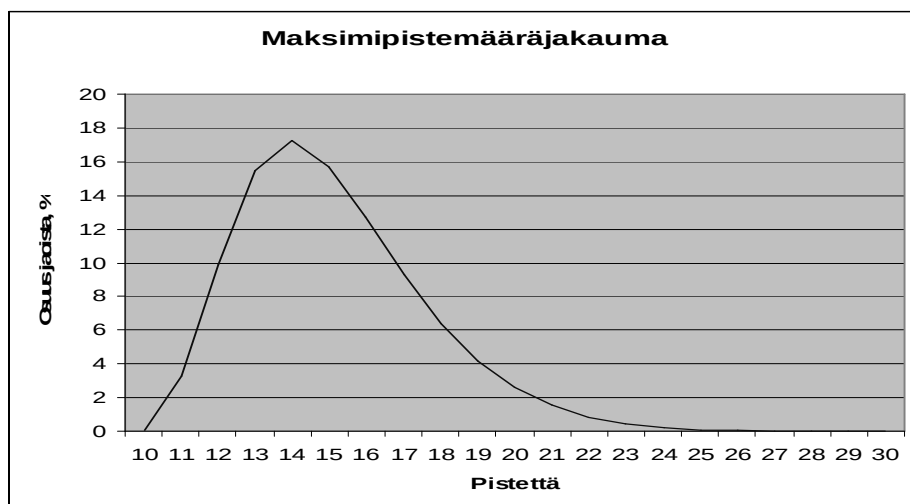
Kuva 5. Taulukon 4 todennäköisyydet

Tuloksista huomataan, että 13 pisteellä on etulyöntiasemassa pistemäärän suhteen alle 50 % todennäköisyydellä. 14 pistettä antaa etulyöntiaseman todennäköisyydellä 70,3 %, joten ainakin tämän verran tulisi olla ramaajalla pisteitä. Tosin on huomattava, että kolmasosassa tapauksia, jolloin jollakin muulla on ainakin yhtä paljon pisteitä, se on oma pelipari. Todennäköisyys, että vastustajalla on ainakin yhtä monta pistettä, saadaan kertomalla 'jäännöstodennäköisyys' 1-P 2/3:lla. Näin saadaan lasketuksi, että todennäköisyydellä 52,26 % jommallakummalla vastustajan pelaajalla on ainakin 12 pistettä, kun itsellä on 12 pistettä, ja todennäköisyydellä 35 % vastustajan pelaajalla on ainakin 13 pistettä, kun itsellä on 13 pistettä. Tässä mielessä 13 pistettä riittää antamaan etulyöntiaseman yli 50 % todennäköisyydellä.

Selvitin myös simuloiden maksimipistemääräjakauman, eli kuinka useasti n pistettä on maksimimäärä kaikkien pelaajien käsistä. Simuloin 500 000 jakoa, joiden tulokset ovat taulukossa 5 sekä kuvassa 6.

Taulukko 5. Maksimipistemääräjakauma. N = pistemäärä, f = % -osuus jaoista, kun N pistettä on eniten, Cum = todennäköisyys, että jollakin on vähintään N pistettä

<u>N</u>	<u>f</u>	<u>Cum</u>	<u>N</u>	<u>f</u>	<u>Cum</u>
10	0,10	100	21	1,53	3,24
11	3,27	99,89	22	0,85	1,71
12	9,87	96,62	23	0,46	0,86
13	15,43	86,75	24	0,22	0,40
14	17,28	71,32	25	0,11	0,18
15	15,66	54,04	26	0,044	0,076
16	12,68	38,38	27	0,021	0,031
17	9,31	25,70	28	0,0078	0,011
18	6,41	16,39	29	0,0026	0,0028
19	4,15	9,98	30	0,0002	0,0002
20	2,59	5,83	31	0	0



Kuva 6. Todennäköisyys, että pistemäärältään suurimmassa kädessä on n pistettä. Moodi = 14, mediaani = 15, keskiarvo = 15,11.

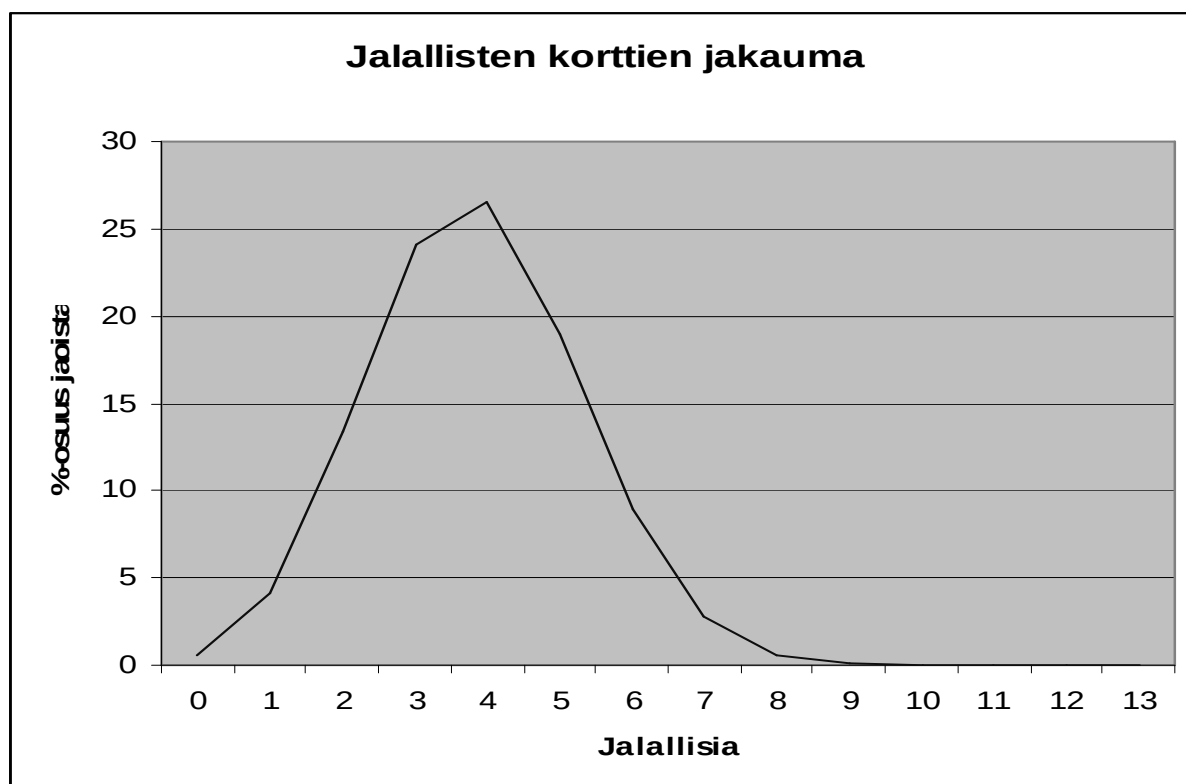
Kuvasta 6 havaitaan, että maksimipistemäärän jakauma on vino, koska siinä on oikealle ulottuva häntä. Tulosten perusteella on olemassa 71,32 % todennäköisyys, että joku pelaajista saa ainakin 14 pistettä, ja 54,04 % todennäköisyys, että joku saa ainakin 15 pistettä. Tämän ja taulukon 4 perusteella on odotettavissa, että ramia pelataan huomattavasti useammin kuin noloa, kun pöydässä on riskiä karttamattomia pelaajia, mikä sopii hyvin yhteen empiiristen havaintojen kanssa.

7.1.3 Jalallisten korttien jakaumia

Eräs tapa arvioida kätensä soveltuvuutta ramin pelaamiseen on laskea jalallisten korttien lukumäärä. Jalallinen kortti tarkoittaa korttia, jolla voi ajatella saavansa kasan, kun isommat kortit on pelattu pois siten, että kussakin aiemmassa tikissä on vähintään yksi isompi kortti. Tällöin itsellä on oltava muita kortteja (joiden ei tarvitse olla pienempiä) kyseisestä maasta vähintään yhtä monta kuin on isompia kortteja. A ei tarvitse jalkoja, K tarvitsee vähintään yhden jalan, Q tarvitsee vähintään 2 jalkaa ja niin edelleen. Laskin simuloiden, millä todennäköisyydellä pelaaja voi odottaa saavansa N jalallista korttia. Edelleen selvitin, millä todennäköisyydellä pelaajilla on yhteensä N jalallista korttia. Simuloin 500 000 jakoa eli 2 000 000 kättä, joista laskettiin jalallisten korttien lukumäärä. Tulokset ovat taulukossa 6 ja kuvassa 7.

Taulukko 6. N = jalallisten korttien lukumäärä kädessä, P = todennäköisyys (%) saada N jalallista korttia, Cum = todennäköisyys (%) saada vähintään N jalallista korttia

<u>N</u>	<u>P</u>	<u>Cum</u>
0	0,52	100
1	4,10	99,47
2	13,42	95,37
3	24,13	81,95
4	26,57	57,82
5	18,92	31,25
6	8,89	12,33
7	2,77	3,44
8	0,58	0,66
9	0,078	0,085
10	0,0069	0,0074
11	0,00045	0,0005
12	0,00005	0,00005
13	0	0

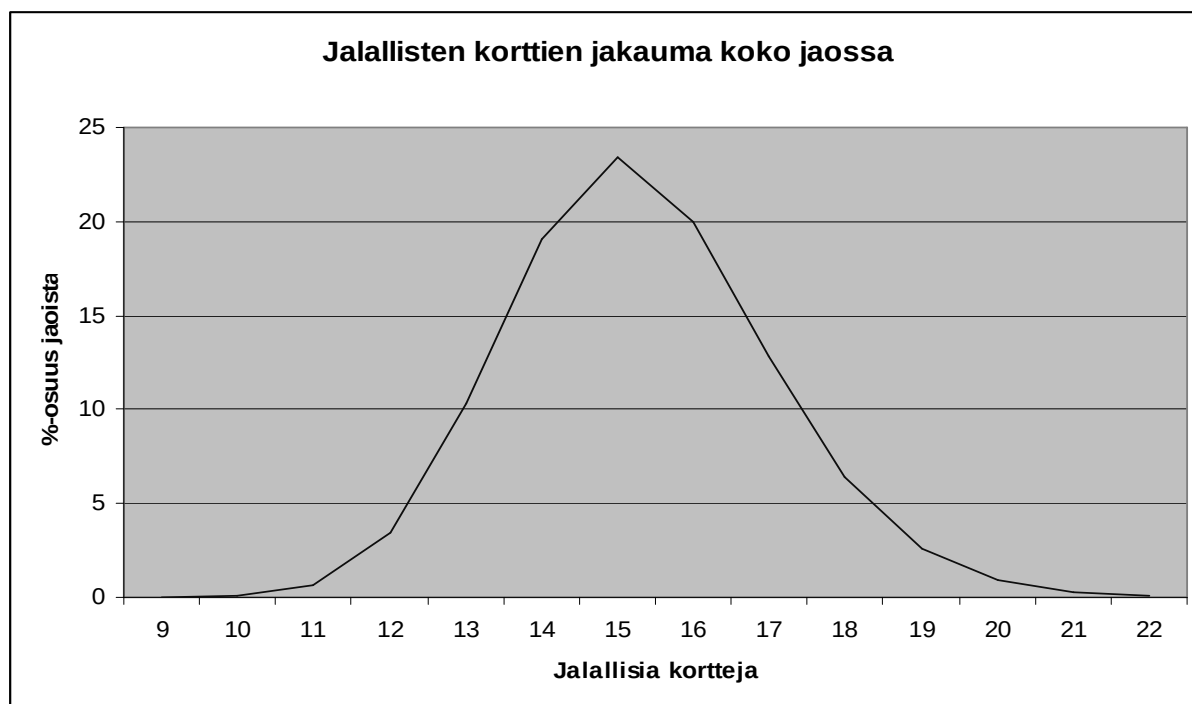


Kuva 7. Jalallisten korttien lukumäärän jakauma kädessä. Moodi = 4, mediaani = 4, keskiarvo = 3,82

Seuraavaksi määritin kaikilla pelaajilla olevien jalallisten korttien lukumäärän jakauman simuloimalla 500 000 jakoa. Tulokset on listattu taulukkoon 7, joka on esitetty kuvassa 8.

Taulukko 7. N = jalallisia kortteja pelaajilla yhteensä, f = %-osuus jaoista, Cum = niiden jakojen %-osuus, joissa yhteensä vähintään N jalallista korttia

<u>N</u>	<u>f</u>	<u>Cum</u>	<u>N</u>	<u>f</u>	<u>Cum</u>
4	0	100	16	20,00	43,15
5	0	100	17	12,85	23,15
6	0	100	18	6,41	10,30
7	0	100	19	2,59	3,89
8	0	100	20	0,93	1,30
9	0,0022	100	21	0,27	0,37
10	0,064	99,998	22	0,073	0,097
11	0,65	99,96	23	0,020	0,024
12	3,44	99,31	24	0,0036	0,0046
13	10,31	95,87	25	0,0006	0,001
14	19,03	85,56	26	0,0002	0,0004
15	23,38	66,53	27	0,0002	0,0002
			28	0	0

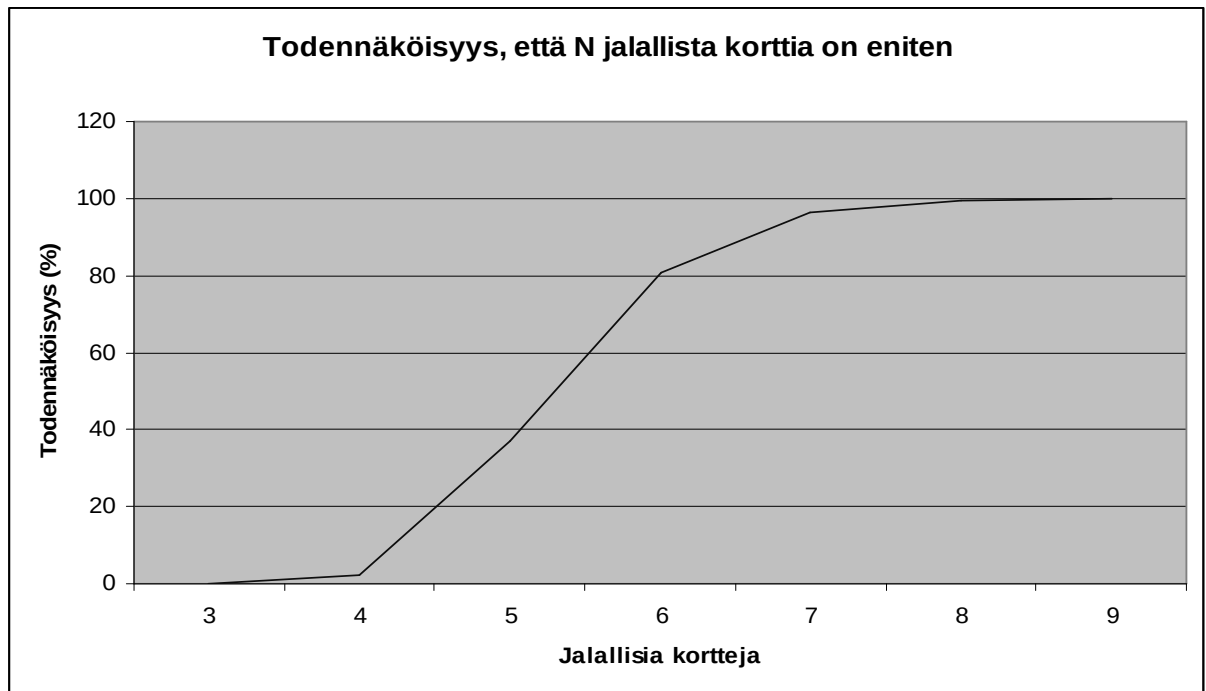


Kuva 8. Koko jaon jalallisten korttien jakauma. Moodi = 15, mediaani = 15, keskiarvo = 15,30

Simuloin 500 000 jakoa selvittääkseni, millä todennäköisyydellä N jalallista korttia on enemmän kuin yhdelläkään toisella pelaajalla. Sain taulukossa 8 esitetyt tulokset, jotka on piirretty kuvaan 9.

Taulukko 8. N = jalallisten korttien lukumäärä kädessä, P = todennäköisyys (%), että kaikilla muilla pelaajilla on vähemmän kuin N jalallista korttia

<u>N</u>	<u>P</u>
0	0
1	0
2	0
3	0
4	2,24
5	37,09
6	80,68
7	96,48
8	99,64
9	100



Kuva 9. Taulukon 8 tiedot graafisesti.

Taulukosta 7 havaitaan, että pelaajilla on useimmiten (85,6 % jaoista) jalallisia kortteja yhteensä enemmän kuin 13, mikä tarkoittaa, ettei pelaaja voi odottaa saavansa kasaa kaikilla jalallisilla korteilla. Jalallisten korttien määrä kannattaa 'pyöristää alaspäin' arvioitaessa mahdollisten kasojen määrää ramilla. Taulukosta 8 huomataan, että 6 jalallista korttia antaa yli 80 % todennäköisyydellä ylivoiman muihin pelaajiin nähden jalallisten korttien lukumäärässä.

Simuloinnin antamat tulokset pätevät suhteellisesti parhaiten, kun tulosten suuruusluokka on vähintään 0,1 % -yksikköä. Olisi mahdollista jakaa kortit siten, että jalallisia kortteja olisi pelaajilla yhteensä vain 4, ja toisaalta myös siten, että niitä olisi yhteensä 52. Nämä ovat ääritapauksia, joiden todennäköisyys on erittäin pieni, eikä niitä havaittu simuloituissa 500 000 jaossa kertaakaan. Simulointitulosten tarkkuutta voi arvioida vertaamalla kuvan 7 ja kuvan 8 tuloksia. Yksittäisen pelaajan odotusarvo jalallisten korttien lukumäärälle on 3,82 (kuva 7), eli pelaajilla yhteensä keskimäärin on nelinkertainen määrä jalallisia kortteja, $4 \cdot 3,82 = 15,32$. Simuloitaessa toiset 500 000 jakoa keskiarvoksi saatiin 15,30. Satunnaisvaihtelun suuruusluokka lienee siis ainakin $\pm 0,02$ % -yksikköä taulukoissa 6 ja 7.

Kuvia 7 ja 8 vertaamalla havaitaan myös pelaajien käsien välinen riippuvuus. Summajakauma (kuva 8) ei ole samaa muotoa kuin yksittäisen käden jakauma. Summajakauma on symmetrisempi, eikä sen moodi eikä mediaani ole sama kuin yksittäisten käsien jakaumien moodien/mediaanien summa. Omien korttien jalallisuus on siten 'muilta pois' eli se vähentää muiden pelaajien jalallisten korttien lukumäärää.

7.1.4 Puuttuva maa

Varsin usein pelaaja kohtaa tupessa puuttuvan maan ongelman miettiessään pelimuotoa. Jos pelaaja ramaa, vastustaja saa tällöin aloitusvuoron, ja varsin usein vastustaja aloittaa juuri tästä puuttuvasta maasta. Ramaaja joutuu tällöin sakaamaan, mikä antaa vastustajalle hyvät leikkausmahdollisuudet. Kaverilla oleva jalallinen korttikan ei silloin välttämättä auta. Maata saatetaan pelata hyvinkin monta kierrosta kasojen päätyessä vastustajalle, ja mikä pahinta, vastustaja saa tuplapisteet. Laskin todennäköisyydet $P(n)$, että 1. paikalla olevalla pelaajalla on n kpl herttaa (olkoon puuttuva maa hertta), kun itsellä ei ole yhtään. Tämä tapahtuu kaavalla

$$P(n) = \frac{\binom{13}{n} \binom{26}{13-n}}{\binom{39}{13}} \quad (6)$$

Vastustajan käsi voidaan muodostaa valitsemalla n herttaa 13:sta ja $13-n$ muuta korttia 26:sta. 26 on niiden korttien lukumäärä, jotka eivät ole herttaa eivätkä ramaajan kädessä. Sijoitukset kaavaan (6) tuottavat taulukon 9.

Taulukko 9. N = herttojen lukumäärä 1. paikan pelaajalla, P = todennäköisyys (%), että 1. paikan pelaajalla on N herttaa, kun itsellä ei ole yhtään, Cum = todennäköisyys (%), että 1. paikan pelaajalla on ainakin N herttaa

<u>N</u>	<u>P</u>	<u>Cum</u>	<u>N</u>	<u>P</u>	<u>Cum</u>
0	0,13	100	7	4,86	6,06
1	1,55	99,87	8	1,04	1,20
2	7,42	98,33	>8	0,156	0,156
3	18,70	90,91			
4	27,50	72,21			
5	24,75	44,71			
6	13,90	19,96			

Keskiarvo on $13/3 = 4,33$, moodi = 4, ja mediaani 5.

Laskin myös jakautumistodennäköisyydet siinä tapauksessa, että itsellä on yksi hertta, mikä tehdään kaavalla

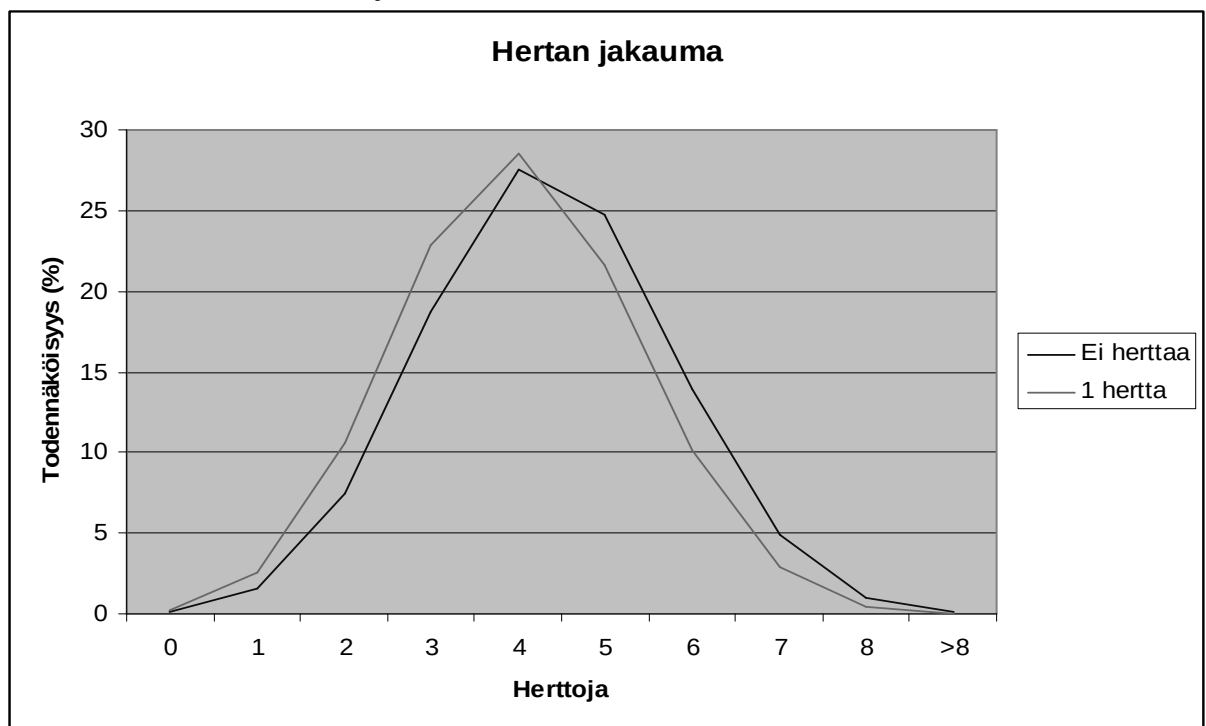
$$P(n) = \frac{\binom{12}{n} \binom{27}{13-n}}{\binom{39}{13}} \quad (7)$$

Vastustajan käsi voidaan muodostaa valitsemalla n herttaa 12 joukosta ja loput kortit ($13-n$) 27 kortin joukosta, jotka eivät ole herttaa eivätkä ramaajan kädessä. Näin saadaan taulukko 10, joka on esitetty kuvassa 10 yhdessä taulukon 9 kanssa.

Taulukko 10. N = herttojen lukumäärä, P = todennäköisyys (%), että 1. paikalla on N herttaa ehdolla, että ramaajalla on yksi hertta, Cum = todennäköisyys, että 1. paikan pelaajalla on ainakin N herttaa

<u>N</u>	<u>P</u>	<u>Cum</u>	<u>N</u>	<u>P</u>	<u>Cum</u>
0	0,247	100	5	21,65	35,18
1	2,57	99,75	6	10,10	13,53
2	10,59	97,18	7	2,89	3,43
3	22,85	86,59	8	0,49	0,55
4	28,56	63,74	>8	0,055	0,055

Keskiarvo on 4, mediaani = 5 ja moodi = 4.



Kuva 10. Taulukot 9 (Ei herttaa) ja 10 (1 hertta) graafisesti. Muiden pelaajien todennäköisyys saada n herttaa, kun itsellä on 0 tai 1 hertta.

Kuvasta 10 nähdään, että 1 hertta omassa kädessä laskee pitkän pungan (>5 korttia herttaa) todennäköisyyttä 1. paikalla 20 % :sta 13,5 % :iin. 1 kortin olemassaolo omassa kädessä on myös siinä mielessä eduksi, ettei 1. kierroksella joudu sakaamaan, mikä helpottaisi vastustajan peliä. On kuitenkin huomattava, että myös peliparilla on samat mahdollisuudet saada n kpl herttaa kuin vastustajan pelaajilla. Koska vastustajia on kuitenkin kaksi, hertta on todennäköisyydellä 2/3 vastustajan vahva maa. Ramaaminen maan puuttuessa vaatii siis todella vahvaa kättä muista maista, tai tuuria siten, että pelipari kykenee korteillaan ottamaan hertan kiinni. Jos ramaajalla on yksikin hertta, riski on oleellisesti pienempi ramaajan kannalta.

Koska tupessa ramilla aloitetaan yleensä ns vahvasta maasta (maa, josta on paljon ja/tai suuria kortteja), selvitin todennäköisyyden, että hertta (puuttuva maa) on oikealla puolella istuvan pelaajan pisin maa ehdolla, että itsellä ei ole yhtään herttaa. Simuloin 500 000 jakoa, joissa itsellä ei ole yhtään herttaa, ja laskin ne kerrat, jolloin 1. paikan pelaajan pisin maa oli hertta. Lisäksi erikseen laskettiin ne kerrat, jolloin hertta oli yhdessä jonkin muun maan kanssa pisin maa.

Simuloinnin tulos oli, että hertta on 1. paikan pelaajan pisin maa todennäköisyydellä 42,75 %, ja todennäköisyydellä 19,21 % pisin yhdessä jonkin muun maan kanssa. Olkoon tämä maa pata. Oletettavasti ramaajalla on vahva käsi muista maista, jolloin vastustajalla ei voi olla montaa isoa korttia padasta, ja niin ollen vastustaja valitsee hertan ja padan kesken useimmiten (>50 % tapauksista) hertan. Niin ollen vastustaja aloittaa hertalla 52-62 % todennäköisyydellä.

Selvitin myös todennäköisyyden P(hertta 1. paikan pisin maa) siinä tapauksessa, että itsellä on 1 kortti herttaa. Kuten edellä, laskin erikseen ne kerrat, jolloin hertta oli pisin maa mutta oli myös toinen yhtä pitkä maa (jota nimitän padaksi). Simuloin 500 000 jakoa, joissa itsellä on 1 hertta. Silloin todennäköisyydellä 34,20 % hertta on 1. paikan pisin maa, ja todennäköisyydellä 19,14 % hertta on pisin mutta yhtä pitkä kuin pata. Vastustaja aloittaa tässä tapauksessa tekemilläni oletuksilla 44-53 % todennäköisyydellä hertasta.

Laskin todennäköisyyden P(jollain pelaajalla >5 herttaa| itsellä ei herttoja). Tämä on komplementti sille, että muilla pelaajilla on kullakin enintään 5 herttaa, mikä on mahdollista jakautumilla 5,4,4 ja 5,5,3 . Mainittu todennäköisyys on siten

$$P = 1 - \frac{\binom{3}{1}\binom{13}{5}\binom{26}{8}\binom{8}{4}\binom{18}{9} + \binom{3}{1}\binom{13}{5}\binom{26}{8}\binom{8}{5}\binom{18}{8}}{\binom{39}{13}\binom{26}{13}} \approx 0,582$$

Todennäköisyys, että jommallakummalla vastustajista on vähintään 6 herttaa, on yo. todennäköisyys kerrottuna 2/3 :lla eli 38,8 %.

7.1.5 Yhteenveto kappaleesta 7.1

Pelaaja voi olettaa olevansa etulyöntiasemassa muihin pelaajiin nähden ramilla yli 50 % todennäköisyydellä, kun hänellä on 6 kuvaa tai 14 pistettä tai 6 jalallista korttia. Jalallisia kortteja on pelaajilla useimmiten yhteensä enemmän kuin 13 (keskimäärin 15,3). Ramaaminen maan puuttuessa sisältää 38,8 % todennäköisyydellä riskin, että jommallakummalla vastustajista on vähintään 6 korttia ko. maasta. Yhden kortin olemassaolo omassa kädessä heikosta maasta parantaa ramaajan tilannetta oleellisesti verrattuna tilanteeseen, että maa olisi täysin tyhjä. Ramaajan täytyy useimmiten luottaa, että kaverin kädestä on apua. Dominoivat kädet, joilla pelaaja tietää saavansa yksin 7 kasaa, ovat harvinaisia, eikä riskin välttely äärimmäisyyksiin asti (dominoiva käsi ramaamisen ehtona) ole järkevää.

7.2 2. paikalla toimiminen ramilla

Pelin alkuvaiheessa pelaajille ei vielä ole ehtinyt muodostua käsitystä korttien jakaumasta. Tällöin pelaajat toimivat yleensä 'peliä seuraten'. Ramilla voi muodostua ensimmäisellä kierroksella tilanteita, joissa erityisesti 2. paikan pelaajan on uhkapelattava maan lyhyiden vuoksi. Tällainen tilanne syntyy, kun kädessä on yksi suuri kortti ja vain vähän pieniä. Käsittelin tapaukset, joissa 2. paikalla on

- i) K yhdellä jalalla
- ii) Q kahdella jalalla
- iii) A, J + 1 jalka
- iv) Q yhdellä jalalla

Tapaus i) K yhdellä jalalla

Pelaajan on päätettävä, laittaako hän K:n vai jalan, jonka oletan tässä niin pieneksi, ettei pelaaja kuvittele saavansa sillä kasaa. Pelaaja miettii tällöin A:n sijaintia pöydässä. Jos hän laittaa K:n, kun A on 3. paikalla, hän ei tule saamaan kasaa. Myös siinä tapauksessa, että A on orpo 4. paikalla, hän ei saa kasaa. Jos hän säästää K:nsa myöhemmäksi, on hän pakotettu pelaamaan sen seuraavalla kierroksella. Vaarana on, että 1. kierroksella kasan saa 3. paikan pelaaja K:ta pienemmällä kortilla, joka jatkaa maata. Jos A pelataan 2. kierroksella, ei pelaaja saa kasaa.

Todennäköisyys sille, että ♣A (maan nimellä ei väliä) on 3. paikalla tai orpona 4. paikalla ehdolla 'itsellä 2 ristiä, ja 1 risti pöydällä' on

$$P = \frac{\binom{37}{12}}{\binom{38}{13}} + \frac{\binom{28}{12}}{\binom{38}{13}} \approx 0,3477$$

Pelaajan todennäköisyys saada K:lla kasa 1. kierroksella on siis 65,23 %. Todennäköisyys, että K:lla saa kasan 2. kierroksella on subjektiivinen, koska se riippuu A:n haltijan toiminnasta, jota ei voida ennakoida. Haastattelemieni asiantuntijoiden [3] arviot vaihtelivat välillä 33-40 %. K siis kannattaa pelata ensimmäiseen tikkiin.

Tapaus ii) Q kahdella jalalla

Oletetaan, että jalat ovat niin pieniä, ettei pelaaja voi kuvitella saavansa niillä kasoja. Tällöin pelaajan on mietittävä, säästääkö hän Q:nsa myöhemmäksi vai pelaako sen heti 1. kierroksella. 1. kierroksella pelaamisessa uhkana on, että 3. paikan pelaajalla on A tai K. Säästämisessä uhka on, että kasa menee 1. kierroksella Q:ta pienemmällä kortilla 3. paikan pelaajalle, ja seuraavilla kierroksilla pelataan A ja K, ei kuitenkaan yhtä aikaa. Todennäköisyys sille, että A tai K on 3. paikalla on

$$P = 1 - P(\text{ei A:ta eikä K:ta})$$

$$= 1 - \frac{\binom{36}{13}}{\binom{38}{13}} \approx 0,5733$$

Pelaaja tekee usein oletuksen, että 1. paikan vastustaja pelaa omaa hyvää maataan aloittaessaan ristillä, jolloin hänellä oletetaan olevan A tai K tai molemmat. Näin olettaen 3. paikan pelaajalla ei voi olla molempia ja todennäköisyys $P(A \text{ tai } K \text{ 3.paikalla} | \text{ ei molempia})$ on

$$\begin{aligned} P &= P(A \text{ 3. paikalla} | \text{ ei K:ta 3. paikalla}) + P(K \text{ 3. paikalla} | \text{ ei A:ta 3.paikalla}) \\ &= \frac{\binom{36}{12}}{\binom{38}{13}} + \frac{\binom{36}{12}}{\binom{38}{13}} \approx 0,4623 \end{aligned}$$

Todennäköisyys, että Q:lla saa kasan myöhemmin, on jälleen arvioitava subjektiivisesti. Asiantuntija-arviot [3] vaihtelevat välillä 75-83 %. Q:lla saa siis arvioiden mukaan kasan suuremmalla todennäköisyydellä säästämällä se myöhemmäksi.

Tapaus iii) A,J + 1 jalka

Pelaajan ongelma kakkospaikalla on, miten hänen on pelattava saadakseen kasan sekä ässäillä että jätkällä. Jos hän pelaa jätjän ensimmäiseen tikkiin, on uhkana, että 3. paikan pelaaja tappaa sen. Myös silloin, kun 4. paikan pelaajalla on K tai Q, kannattaa pelata jalka ensimmäiseen tikkiin, koska kaverin saama kasa on yhtä hyvä kuin itse saatu. Jalan pelaamisessa 1. kierroksella on se vaara, että 3. paikan pelaaja saa kasan jätkeä pienemmällä kortilla. Kasan meneminen 3. paikalle K:lla tai Q:lla pelattuaan itse jalan ei ole ongelma, koska tällöin pelaajalle jää hyvä leikkausmahdollisuus. Jätkeä ei kannata pelata ensimmäisellä kierroksella, jos K tai Q tai molemmat ovat 3. tai 4. paikan pelaajilla, mikä on komplementti sille, että molemmat ovat 1. paikan pelaajilla. Todennäköisyys on

$$P(J:tä ei kannata pelata) = 1 - \frac{\binom{36}{10}}{\binom{38}{12}} \approx 0,9061$$

Jos pelaaja olettaa aloituksen perusteella, että ainakin toinen korteista (K,Q) on 1. paikan pelaajalla, todennäköisyys sille, että K tai Q on 3. tai 4. paikan pelaajalla on

$$P = 1 - \frac{\binom{36}{10}}{\binom{37}{11}} \approx 0,7027$$

Kannattaa siis laittaa jalka ensimmäiseen tikkiin. Worst-case-scenarion (kasa 3. paikalle jättää pienemmällä kortilla) toteutumisen todennäköisyys on tällöin (olettaen että 1: Kasan saa paikkojen 3 ja 4 pelaajista se, kummalla on isompi kortti 2: Ainakin toinen korteista K,Q 1. paikalla)

$$P = \frac{\binom{36}{10}}{\binom{37}{11}} \times \frac{1}{2} \approx 0,149$$

Tapaus iv) Q yhdellä jalalla

Jalaton kuningatar kannattaa pelata ensimmäiseen tikkiin, mikäli 3. paikan pelaajalla ei ole ässää tai kuningasta, tai kaverilla orpoa A:ta tai K:ta. Tämä laskettiin jo kohdassa ii), ja tulokseksi saatiin 0,4267. Kaverilla on orpo A tai K todennäköisyydellä

$$P = \frac{\binom{2}{1} \binom{28}{12}}{\binom{38}{13}} \approx 0,0112$$

Q :lla saa siis kasan 1. kierroksella todennäköisyydellä 42,7%..43,8%, koska tapahtumat leikkaavat. Q kannattaa säästää myöhemmäksi tilanteessa, jossa A tai K on 3. paikalla ja 1. paikan pelaaja yrittää myöhemmin leikata (eli hänellä on J ja A/K). Leikkausta voidaan yrittää myös silloin, kun 3. paikalla on J ja A/K ja 1. paikalla A/K. Näiden jakojen todennäköisyys on

$$P = \frac{\binom{2}{1} \binom{35}{12} \binom{23}{10}}{\binom{38}{13} \binom{25}{12}} + \frac{\binom{2}{1} \binom{35}{11} \binom{24}{11}}{\binom{38}{13} \binom{25}{12}} \approx 0,1418$$

joka muodostaa käytännössä ylärajan todennäköisyydelle, että Q kannattaa säästää myöhemmäksi. Q:lla saa siis kasan suuremmalla todennäköisyydellä ensimmäisellä kierroksella kuin toisella.

7.3 Aloittaminen ramilla

Saatuaan ramilla aloitusvuoron ja päätettyään pelata omaa hyvää maataan, pelaaja joutuu miettimään, miten kannattaa aloittaa oma hyvä maa. Olkoon tämä hyvä maa ruutu(♦). Alla on listattu muutamia jakoja, joissa pelaajan on tehtävä päätös, aloittaako suurella vai pienellä kortilla. Kappaleissa 7.3.1-7.3.4 on käsitelty muutamia tällaisia käsiä.

7.3.1 A,Q,J,10+1..4 jalkaa

Pelaajan tavoite tällaisilla käsillä on päästä pelaamaan kaikki ruutunsa, koska hän otaksuu, että vastustajalla on vain vähän ruutua, ja niin ollen hän saa kasoja myös pienillä ruuduilla kunhan isot on ensin pelattu. Ongelma syntyy, jos muihin maihin ei ole kiinniottoja. Kanto kaskessa on ♦K, jolla vastustaja voi mahdollisesti estää aikeet pelata ruutua. Pelaajan ongelma on, että aloittaessaan ässällä vastustajan jalallinen K jää suurimmaksi kortiksi, ja vastustaja saa sillä kasan seuraavalla kierroksella. Jos pelaajalla ei ole kiinniottoja muihin maihin, hän tarvitsee kaverin apua palatakseen ruutuun. Voi käydä niin, että vaikka kaveri saisikin kiinni, kaveri ei voi enää palata ruutuun niiden loputtua hänen kädestään. Jos pelaaja taas aloittaa Q:lla (tai J tai 10), kuningas otaksuttavasti tulee alas, mutta vastustajan saadessa kasan kaverin täytyy saada kasa jostain muusta maasta ja palata ruutuun.

a) 1 jalka (A,Q,J,10,2)

Todennäköisyys $P(K)$, että aloittaessa ässällä K tulee alas (on kaverilla tai orpona vastustajalla)

$$P(K) = \frac{\binom{38}{12}}{\binom{39}{13}} + \frac{\binom{31}{12}}{\binom{39}{13}} + \frac{\binom{31}{12}}{\binom{39}{13}} \approx 0,368$$

Todennäköisyys $P(2)$, että kaverilla on ainakin 2 ruutua (komplementti sille, että ruutuja tasan 0 tai 1)

$$P(2) = 1 - \left(\frac{\binom{31}{13}}{\binom{39}{13}} + \frac{\binom{8}{1} \binom{31}{12}}{\binom{39}{13}} \right) \approx 0,8356$$

Todennäköisyys $P(3)$, että kaverilla on ainakin 3 ruutua (= $P(2) - P(\text{tasan 2 ruutua})$)

$$P(3) = 0,8356 - \frac{\binom{8}{2} \binom{31}{11}}{\binom{39}{13}} \approx 0,5437$$

b) 2 jalkaa (A,Q,J,10,3,2)

$$P(K) = \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{\binom{32}{12}}{\binom{39}{13}} \approx 0,3889$$

$$P(2) = 1 - \frac{\binom{32}{13} + \binom{7}{1} \binom{32}{12}}{\binom{39}{13}} \approx 0,7626$$

$$P(3) = 0,7626 - \frac{\binom{7}{2} \binom{32}{11}}{\binom{39}{13}} \approx 0,4291$$

c) 3 jalkaa (A,Q,J,10,4,3,2)

$$P(K) = \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{\binom{33}{12}}{\binom{39}{13}} \approx 0,4207$$

$$P(2) = 1 - \frac{\binom{33}{13} + \binom{6}{1} \binom{33}{12}}{\binom{39}{13}} \approx 0,6673$$

$$P(3) = 0,6673 - \frac{\binom{6}{2} \binom{33}{11}}{\binom{39}{13}} \approx 0,3099$$

d) 4 jalkaa (A,Q,J,10,5,4,3,2)

$$P(K) = \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{\binom{34}{12}}{\binom{39}{13}} \approx 0,4684$$

$$P(2) = 1 - \frac{\binom{34}{13} + \binom{5}{1} \binom{34}{12}}{\binom{39}{13}} \approx 0,5482$$

$$P(3) = 0,5482 - \frac{\binom{5}{2} \binom{34}{11}}{\binom{39}{13}} \approx 0,1960$$

Tuloksista havaitaan, että kun jalkoja on yksi, voi luottaa 54,4 % todennäköisyydellä siihen, että kaverilla on vähintään 3 ruutua. Tällöin kannattaa aloittaa ässällä, ja jatkaa maata vaikka K jäisikin vastustajalle ensimmäisen kierroksen jälkeen.

Jos jalkoja on 2..4 kpl, ei voi luottaa siihen, että K pelattaisiin ässän alle (todennäköisyys alle 50 %). Kaverilla on tällöin alle 50 % todennäköisyydellä 3 (tai useampi) ruutua, joten jos itsellä ei ole kiinniottoja muihin maihin, kannattaa aloittaa Q:lla. Mainittakoon vielä kerran, että jos omassa kädessä on kiinniottoja muihin maihin, kohdan 7.3.1 kädet kannattaa aina aloittaa ässällä, koska vastustajan orpo K on 'kalastamisen' arvoinen.

7.3.2 A,Q,J,9 + 1..4 jalkaa

Lisäongelman verrattuna kappaleen 7.3.1 käteen tuo ♦10, joka on myös mahdollisesti kiinniotto vastustajan kädessä. Jos pelaaja aloittaa isolla (A tai Q tai J), on olemassa vaara, että K ilmestyy samaan tikkiin jolloin ♦10 saattaa kasvaa kiinniotoksi. Edellytys on, että sillä on 3 jalkaa. 3 jalkaa ♦10:llä on todennäköisintä silloin, kun omassa kädessä on yksi jalka. Todennäköisyys, että ♦10:llä jalkoja on 3 (tai enemmän) on komplementti sille, että jalkoja on tasan 0 tai 1 tai 2.

$$P = 1 - \frac{\binom{31}{12} + \binom{7}{1} \binom{31}{11} + \binom{7}{2} \binom{31}{10}}{\binom{38}{12}} \approx 0,3850$$

Koska ♦10 on 1/3 todennäköisyydellä kaverilla, vastustajalla on ♦10 vähintään kolmella jalalla todennäköisyydellä $2/3 * 0,3850 = 0,2567$. Koska todennäköisyys on alle 50 %, käsi tulee pelata jalkojen lukumäärän mukaan samalla lailla kuin kohdan 7.3.1 käsi.

7.3.3 A,K,J,10 + 0..1 jalkaa

Jos kiinniottoja muihin maihin ei ole, ässällä aloittamisessa on se vaara, että vastustajalla on tarpeeksi jalkoja Q:lle, ja että kaverilta loppuu ruutu viimeistään kolmannella kierroksella. Tällöin kasat ruudusta jäävät kahteen. Aloittamalla J:llä kasoja voi saada kolmesta ylöspäin riippuen jalkojen lukumäärästä ja kaverin korteista. Toisaalta vastustaja voi saada jalattomalla Q:lla kasan, mitä voi pitää 'vääräyttenä'.

a) 0 jalkaa (A,K,J,10)

Todennäköisyys $P(Q)$, että Q tippuu viimeistään 2. kierroksella (Q kaverilla tai jalattomana vastustajalla)

$$P(Q) = \frac{1}{3} + \frac{2 \cdot \left(\binom{30}{12} + \binom{8}{1} \binom{30}{11} \right)}{\binom{39}{13}} \approx 0,4622$$

Todennäköisyys $P(2)$, että kaverilla on ainakin 2 ruutua

$$P(2) = 1 - \frac{\binom{30}{13} + \binom{9}{1} \binom{30}{12}}{\binom{39}{13}} \approx 0,8894$$

Todennäköisyys $P(4)$, että kaverilla on ainakin 4 ruutua

$$P(4) = 0,8894 - \frac{\binom{9}{2} \binom{30}{11} + \binom{9}{3} \binom{30}{10}}{\binom{39}{13}} \approx 0,3366$$

b) 1 jalka (A,K,J,10,2)

$$P(Q) = \frac{1}{3} + \frac{2 \cdot \left(\binom{31}{12} + \binom{7}{1} \binom{31}{11} \right)}{\binom{39}{13}} \approx 0,5140$$

Käyttäen kriteerinä yli 50 % onnistumistodennäköisyyttä, kannattaa a)-kohdan käsi aloittaa J:llä (jos omassa kädessä ei ole muihin maihin kiinniottoja), ja b)-kohdan käsi A:lla.

7.3.4 A,K,Q,2

Ongelma tässä kädessä on, että suurten korttien pelaaminen ensin saa kaverin yleensä uhraamaan omat hyvät korttinsa maasta ainakin pelin alkuvaiheessa. Jos jommallakummalla vastustajista on tällöin 4 ruutua, voi jopa ♦7 kasvaa kasaksi vastustajan kädessä. ♦2:lla aloittaminen taas voi antaa 'ansiottoman' kasan vastustajalle (kasa jalattomalla kortilla). Todennäköisyys, että ♦2:lla aloittaminen tuo kasan kaverille on 1/3 eli vastustaja saa kasan todennäköisyydellä 0,6667 (oletettu, että muilla pelaajilla yhtäläiset mahdollisuudet saada kasa). Jättämällä ♦2 viimeiseksi pelattavaksi, vastustaja saa 4. kierroksen kasan, jos jommallakummalla vastustajalla on vähintään 4 ruutua. Tämä on komplementti sille, että molemmilla on ruutuja enintään 3. Mahdolliset tällaiset jakaumat (vastustajien ruudut) ovat 0,0 tai 0,1 tai 1,1 tai 2,2 tai 2,1 tai 2,0 tai 3,0 tai 3,1 tai 3,2 tai 3,3 huomioiden kombinaatiot. Todennäköisyys, että vastustajilla on <4 ruutua on

$$\begin{aligned}
& \frac{\binom{30}{13}\binom{17}{13} + 2 \cdot \binom{9}{1}\binom{30}{12}\binom{18}{13} + \binom{9}{1}\binom{30}{12}\binom{8}{1}\binom{18}{12} + 2 \cdot \binom{9}{2}\binom{30}{11}\binom{7}{1}\binom{19}{12}}{\binom{39}{13}\binom{26}{13}} \\
& + \frac{\binom{9}{2}\binom{30}{11}\binom{7}{2}\binom{19}{11} + 2 \cdot \binom{9}{3}\binom{30}{10}\binom{6}{2}\binom{20}{11} + \binom{9}{3}\binom{30}{10}\binom{6}{3}\binom{20}{10} + 2 \cdot \binom{9}{2}\binom{30}{11}\binom{19}{13}}{\binom{39}{13}\binom{26}{13}} \\
& + \frac{2 \cdot \binom{9}{3}\binom{30}{10}\binom{20}{13} + 2 \cdot \binom{9}{3}\binom{30}{10}\binom{6}{1}\binom{20}{12}}{\binom{39}{13}\binom{26}{13}} \approx 0,3669
\end{aligned}$$

4. kierroksella kasa päättyy omalla joukkueelle todennäköisyydellä 36,7 %, joka on enemmän kuin todennäköisyys, että aloittamalla ♦2:lla kasan saisi kaveri. Riippumatta jalkojen lukumäärästä ja suuruudesta maat, joista on A,K,Q, kannattaa pelata isot ensin. Edelleen kaverin kanssa voi sopia taktiikan, ettei tietyllä aloituksella uhrata kortteja, mikä parantaa todennäköisyyttä saada kasa 4. kierroksella. Lisäksi pelaamalla isot ensin saa enemmän informaatiota (onko sakauksia, kuka sakaa), mikä parantaa käsitystä pelistä ja ohjaa parempiin ratkaisuihin.

7.4 Nolosysteemien toimintatodennäköisyydet

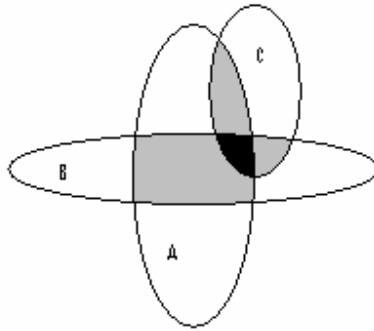
Yleinen strategia pelata noloa on hankkiutua eroon jostakin maasta/maista. Tällöin muiden pelatessa maata pääsee itse sakaamisen kautta eroon ongelmallisista korteista. Tähän tarvitaan kuitenkin yleensä kaverin apua. Kaverille tulee jotenkin osoittaa oma lyhyt maa, jota pelaamalla kaveri voi sakuuttaa. Osoittaminen voi tapahtua suoraan tai epäsuorasti. Suora tapa toimii siten, että lyhyt maa osoitetaan aloittamalla pelaaminen siitä. Ongelma on kuitenkin siinä, että lyhyin maa voi olla nollan mittainen, jolloin siitä ei voi aloittaa. Epäsuoralla tavalla aloitus tapahtuu muulla maalla, jolla osoitetaan sovitulla tavalla lyhyt maa. Epäsuorillakin tavoilla voi esiintyä tilanteita, ettei osoittamiseen sopivaa korttia ole.

7.4.1 Suoran systeemin toimintatodennäköisyys

Suora systeemi ei toimi, mikäli ainakin yksi maa puuttuu. Koska tapahtumat '♦ puuttuu', '♥ puuttuu', '♠ puuttuu' ja '♣ puuttuu' leikkaavat toisiaan, todennäköisyys P('ainakin yksi maa puuttuu') täytyy laskea soveltaen kaavaa

$$\begin{aligned}
P(A \text{ tai } B \text{ tai } C) &= P(A) + P(B) + P(C) - (P(A \text{ ja } B) + P(A \text{ ja } C) + P(B \text{ ja } C)) \\
&\quad + P(A \text{ ja } B \text{ ja } C) \quad (8)
\end{aligned}$$

Tämä vastaa alueiden A ja B ja C pinta-alan yhteenlaskua kuvan 11 Venn-diagrammissa.



Kuva 11. 3 toisiaan leikkaavaa tapahtumaa.

Kuvassa 11 on väritetty harmaaksi kahden tapahtuman leikkaukset, ja mustaksi kolmen tapahtuman leikkaukset. Kuvion pitämiseksi mahdollisimman yksinkertaisena ei siihen ole piirretty neljättä tapahtumaa, joka leikkaa kaikkia muita. Vastaavalla pinta-alan yhteenlaskulla lasketaan todennäköisyys, että jokin maa puuttuu:

$$\begin{aligned}
 P &= \binom{4}{1} * P(\text{tietty maa puuttuu}) - \binom{4}{2} * (\text{kaksi tiettyä maata puuttuu}) \\
 &\quad + \binom{4}{3} * (\text{kolme tiettyä maata puuttuu}) \\
 &= 4 \cdot \frac{\binom{39}{13}}{\binom{52}{13}} - 6 \cdot \frac{\binom{26}{13}}{\binom{52}{13}} + 4 \cdot \frac{1}{\binom{52}{13}} \approx 0,051
 \end{aligned}$$

Suoran systeemin toimintatodennäköisyys on siis $1 - 0,051 = 94,9\%$.

7.4.2 Epäsuoran systeemin toimintatodennäköisyys

Seuraavaksi analysoidaan tapa pelata noloa siten, että pisimmällä maalla osoitetaan lyhyin. Tässä on se etu, että informaatiota kulkee enemmän; kaveri saa tietää paitsi lyhyimmän, myös pisimmän maan. Koska kortteja on maassa 13, niistä 4 osoittaa tiettyyn maahan, 4 johonkin toiseen, ja 5 kolmanteen maahan. Koska kortteja on pelaajalla 13, ja maita 4, on pisin maa vähintään neljän mittainen. Olettaen worst-case-scenario (4 korttia osoittaa lyhyen maan) saadaan alaraja toimintatodennäköisyydelle laskemalla summa (tapahtumat 'pisin maa n:n mittainen' ovat toisensa poissulkevia)

$$P = \sum_{n=4}^{13} P(\text{'onnistuu'} | n) P(n) \quad (9)$$

missä $P(\text{'onnistuu'} | n)$ tarkoittaa todennäköisyyttä, että pelaajalla on jokin niistä neljästä kortista, jotka osoittavat lyhyen maan, ehdolla että pelaajalla on n korttia maasta. $P(n)$ tarkoittaa todennäköisyyttä, että pisin maa on n:n mittainen. Pelaajan pisin maa on neljän mittainen, jos maittain kortteja on määrät 4,3,3,3 tai 4,4,3,2 tai 4,4,4,1 kombinaatiot huomioiden

$$P(4) = \frac{\binom{4}{1}\binom{13}{4}\binom{13}{3}\binom{13}{3}\binom{13}{3} + \binom{4}{2}\binom{2}{1}\binom{13}{4}\binom{13}{4}\binom{13}{3}\binom{13}{2} + \binom{4}{1}\binom{13}{4}\binom{13}{4}\binom{13}{4}\binom{13}{1}}{\binom{52}{13}}$$

$$= 0,3508$$

Osoittamisen onnistuminen on komplementti sille, ettei osoituskortteja ole.

$$P(\text{'onnistuu'}|4) = 1 - \frac{\binom{9}{4}}{\binom{13}{4}} \approx 0,8238$$

Vastaavasti lasketaan tapaukset, että pisin maa on 5..13 mittainen. Laskujen mekaanisuuden ja lausekkeiden pituuden vuoksi esitetään tässä vain lopputulokset taulukon 11 muodossa.

Taulukko 11. $P(N)$ = todennäköisyys (%), että pisin maa on $N:n$ mittainen, $P(\text{'onnistuu'}|N)$ = todennäköisyys (%), että lyhyen maan osoittaminen onnistuu $N:n$ mittaisella maalla

<u>N</u>	<u>P(N)</u>	<u>P('onnistuu' N)</u>
4	35,08	82,38
5	44,34	90,20
6	16,55	95,10
7	3,53	97,90
8	0,467	99,30
9	0,037	99,86
>9	0,0016	100

Kaava (9) antaa sijoittamalla taulukon 11 arvot systeemin toimimistodennäköisyydeksi 88,59 %. Systeemiä voi parantaa sallimalla aloituksen myös toiseksi pisimmästä maasta. Olettaen osoittamisen kannalta worst-case-scenatio (pin maa neljän mittainen, toiseksi pin kolmen mittainen) saadaan alaraja varasysteemin toimintatodennäköisyydelle.

$$P(\text{toimii}) = 1 - P(\text{ei toimi})$$

$$= 1 - P(\text{ei onnistu pisimmällä}) * P(\text{ei onnistu toiseksi pisimmällä})$$

$$= 1 - \frac{\binom{9}{4}}{\binom{13}{4}} \cdot \frac{\binom{9}{3}}{\binom{13}{3}} \approx 0,9482$$

Tällainen epäsuora systeemi toimii yhtä hyvin ellei paremminkin (yo todennäköisyys vain alaraja) kuin suora systeemi, mutta epäsuora sisältää enemmän informaatiota, mikä tekee siitä paremman. On mahdollista konstruoida systeemejä, jotka osoittavat lyhyen maan 100 % varmuudella (esimerkiksi ruutualoitus tarkoittaa lyhyttä pataa jne.), mutta tämä tapahtuu informaatiomäärän kustannuksella.

8 Yhteenveto ja johtopäätökset

Todennäköisyyksiin perustuvasta päätöksenteosta on hyötyä eniten pelin alkuvaiheessa, erityisesti päätettäessä pelimuodosta. Pelaaja voi olettaa olevansa vahvoilla ramilla, jos hänellä on 6 kuvaa tai 6 jalallista korttia tai 14 pistettä kädessään. Vähempikin riittää, mikäli pelaaja pitää riskin rajana 50 %:a. Puuttuva maa on suuri riski ramilla. Yksikin kortti maasta pienentää tappion riskiä tuntuvasti, mikäli muut maat ovat vahvoja.

Pelaajan ollessa 2. paikalla ramilla kannattaa hänen pelata K ja Q ensimmäiseen tikkiin, jos jalkoja on vain yksi. Jos pelaajalla on A,J ja jalka, kannattaa ensimmäiseen tikkiin pelata jalka.

Aloittaminen ramilla silloin, kun omassa kädessä on A,Q,J,10/9 ja 1.4 jalkaa, riippuu siitä, katsooko pelaaja tarvitsevansa kaverin apua muiden maiden katkaisuun ja palauttamiseen takaisin omaan maahansa. Kun kaverin apua tarvitaan, kannattaa aloittaa Q:lla K:n pudottamiseksi, kun jalkoja on 2..4 kpl. A:lla kannattaa aloittaa silloin, kun jalkoja on yksi tai kaverin apua ei tarvita Tilanteet, jolloin pelaajalla on A,K,J,10 kannattaa pääsääntöisesti pelata aloittamalla A:lla. Ainoa tilanne, jolloin J:lla aloittaminen on odotusarvoisesti parempi vaihtoehto, on se, ettei pelaajalla ole maasta muita kuin mainitut 4 korttia eikä katkoja muihin maihin. Tällöinkin asenne riskiin on ratkaiseva: haluaako pelaaja varmasti 2 kasaa, joiden lisäksi tulee 0..2 kasaa, vai haluaako hän yrittää 3 tai 4 kasan saamista. Kaikki kädet, joissa pelaajalla on A,K,Q, kannattaa aloittaa suurella kortilla. Kädet, joissa pelaajalla on A,K,Q ja 0 tai 1 (pieni) jalka, tulee pelata siten, ettei kaveri uhraa mahdollisia isoja korttejaan maasta.

Nololla suora systeemi (lyhyestä maasta aloittaminen) toimii varsin suurella todennäköisyydellä (94,9 %). Epäsuora systeemi, jossa aloitus tapahtuu pisimmästä tai toiseksi pisimmästä maasta, jolla osoitetaan lyhyt, toimii ainakin yhtä hyvällä todennäköisyydellä. Alarajaksi laskettiin 94,8 %. Pisimmällä maalla viittaaminen lyhyeen onnistuu 88,6 % todennäköisyydellä. Epäsuora systeemi on siten parempi, koska se kuljettaa enemmän informaatiota kaverille. Epäsuoran systeemin toimintatodennäköisyys on sitä pienempi, mitä enemmän siinä yritetään kuljettaa informaatiota.

Simuloimalla saatujen tulosten absoluuttinen tarkkuus oli melko hyvä niissä tapauksissa, kun sitä kyettiin arvioimaan. Haastattelemieni asiantuntijoiden arvioissa oli jonkin verran hajontaa. Hajonnalla ei kuitenkaan ollut vaikutusta johtopäätöksiin, joihin vaikutti vain arvioiden suuruusluokka.

Tässä työssä eniten tarjoaa kokeneille tupenpelaajille varmaankin kappale 7.1. Pelitaito on sitä, että tietää tilanteesta enemmän, jolloin ei tarvitse toimia pelkkien todennäköisyyksien perusteella. Haasteeksi tämän työn kannalta muodostui vertailumateriaalin puute. Aiempaa tuppea todennäköisyyslaskun kannalta käsittelevää kirjallisuutta ei tekijän tiedon mukaan ole, joten vertailukohtana on käytetty asiantuntijoiden näkemyksiä ja arvioita.

Lähteet

[1] <http://pottu.tky.fi/>

[2] Laininen, Pertti. Todennäköisyys ja sen tilastollinen soveltaminen. Otatieto, Helsinki 2001

[3] Asiantuntijahaastattelut Polyteknikkojen tuppikerhossa. Asiantuntijat P. Silvekoski, A. Koskinen, A. Niskanen, M. Heimonen

Simulointiin käytetyt matlab-koodit saa tarvittaessa tekijältä.

